

承诺书

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会,可将我们的论文以任何形式进行公开展示(包括进行网上公示,在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等)。

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）：XX 大学

(指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责)

(请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。)

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评 阅 人						
备 注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

中药材热风烘干过程的传热传质建模与烘干时长判定

摘要

中药材热风烘干中，扩散系数随含水率下降 4 个数量级、温度与水分双向耦合、失水收缩三个因素共同决定干燥效率与时长。本文针对圆柱形药材（长 25 cm、半径 2 cm）建立一维轴对称传热传质模型：将烘房环境辨识为一阶惯性环节并以数据统计外推恒温段边界，用 Chebyshev 谱配点法统一求解四个子问题，全部数值结果经解析基准与独立算法交叉验证。

针对问题一（预热平衡阶段，常热物性），本文导出圆柱对流边界下温度场的解析解：将环境分解为指数主项与残差，主项响应由 Duhamel 卷积显式求值，残差经递归卷积修正；水分场由非线性扩散方程数值求解。数值解与解析解偏差 $1.6 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}$ 。结果显示 30 min 内表面温度升至 $36.79 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ，表面含水率由 2.55 降至 1.51 kg/kg ，中心保持 2.5500 kg/kg ，预热阶段“均温锁水”的工艺意图得到定量确认。

针对问题二与问题三，本文引入附录 3 变物性公式建立双向耦合模型：含水率改变密度、比热容与导热系数，温度经 Arrhenius 项改变扩散系数。谱模式数 $N = 48/96/128$ 的收敛序列表明干燥锋面需 $N \geq 96$ 才充分分辨，全部提交结果取收敛值。在 60 s 分辨率下解得烘干时长 $t_{\text{end}} = 57.83 \text{ h}$ ，与独立有限体积法参考解（57.77 h）相差 0.06 h，与附件 2 收缩平台（约 70 h）量级一致。

针对问题四，本文以随体坐标追踪干物质，建立收缩移动边界模型：干基含水率依附于干物质，收缩不产生虚假的含水率变化，方程简化为时变域上的扩散问题，半径取附件 2 实测数据（径向仿射收缩假设）。解得烘干时长 51.15 h，比固定半径情形缩短 6.68 h（11.6%）；与另一套独立坐标变换的离散结果逐项一致，收缩-失水关系早期线性、后期饱和，与实测收缩平台相符。

灵敏度分析表明：恒温段温度是烘干时长的主导控制量（ $\pm 10\%$ 引起 $-8.7 \sim +10.9 \text{ h}$ ），扩散系数前置因子次之，对流换热系数影响不足 0.1 h——干燥时长由水分扩散控制而非传热控制。所建模型与验证方法可推广至片状/球状药材干燥与果蔬脱水等场景。

关键字： 药材烘干 传热传质耦合 谱配点法 解析解 移动边界 烘干时长判定

一、问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序：含水率过高易导致霉变与有效成分降解，干燥速率过快则引起表面开裂。热风烘干分为预热平衡（快速升温、保持较高湿度以防表面过快失水）与恒温干燥（稳定温湿环境完成主体脱水）两个阶段。烘干时长与温湿度工艺参数的选取目前高度依赖经验，建立可靠的传热传质模型是优化工艺的前提[7, 2]。

1.2 四个问题

表 1 四个问题的内容与输出要求

问题	内容	输出
一	预热平衡阶段（常热物性，附录 2）药材温度与水分浓度的变化规律	表 A（7 时刻 $\times$ 5 半径）；result1.xlsx
二	整个烘干过程（预热 + 恒温，变物性公式附录 3）的温度与水分浓度模型	表 B（每 0.5 h）；result2.xlsx
三	按烘干要求（各处水分浓度 $< 0.15 \text{ kg/kg}$ ）确定烘干时长	表 C（每 6 h）；result3.xlsx
四	考虑失水收缩（附录 4 物性、附件 2 半径数据）重新确定烘干时长	表 D（每 6 h）；result4.xlsx

（表 A–D 分别按题目表 1–4、5、6 的格式要求输出，全文结果保留四位小数。）

二、问题分析

2.1 总体分析

四个问题对应同一个圆柱轴对称传热传质框架的逐步推广：问题一为常热物性（仅扩散系数随含水率变化）；问题二引入全变物性与双向耦合；问题三在问题二的解上施加终止判据；问题四将求解域变为随失水收缩的移动域。求解难度由三个因素叠加决定：

1. **扩散系数的强非线性**：附录 3 中扩散系数 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T_K}$ 当含水率从 2.55 降至 0.05 时下降约 4 个数量级，干燥进入减速段，总时长达 2–3 天，数值求解必须采用隐式、自适应方法；

2. **双向耦合**：含水率通过 ρ, c_p, k 改变热惯性，温度通过 Arrhenius 项改变扩散系数；
3. **时变边界与移动边界**：环境条件 0–4 h 由数据给出、之后需外推；问题四中半径随时间收缩。

求解前先做无量纲估计。取特征尺度 $R = 0.02 \text{ m}$ ：热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p) \approx 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，Biot 数 $\text{Bi}_T = hR/k = 1.39$ ； $t = 1800 \text{ s}$ 时温度场 Fourier 数 $\text{Fo}_T = \alpha t/R^2 \approx 0.76$ ，水分场 Fourier 数 $\text{Fo}_m = D(2.55)t/R^2 \approx 0.022$ ——温度场在半小时内已明显响应，而中心含水率几乎不变。定义

$$\Gamma = \frac{\alpha}{D(C, T)} \quad (1)$$

为热扩散与水分扩散的时间尺度比（本文不用 Luikov 数的常见定义 D/α ，以避免符号歧义）。 Γ 由湿态的约 10 升至于干态的约 10^5 ，说明热湿耦合强度随干燥进程衰减，这一观察用于 5.2 节的机理讨论与 6.2 节灵敏度解释。

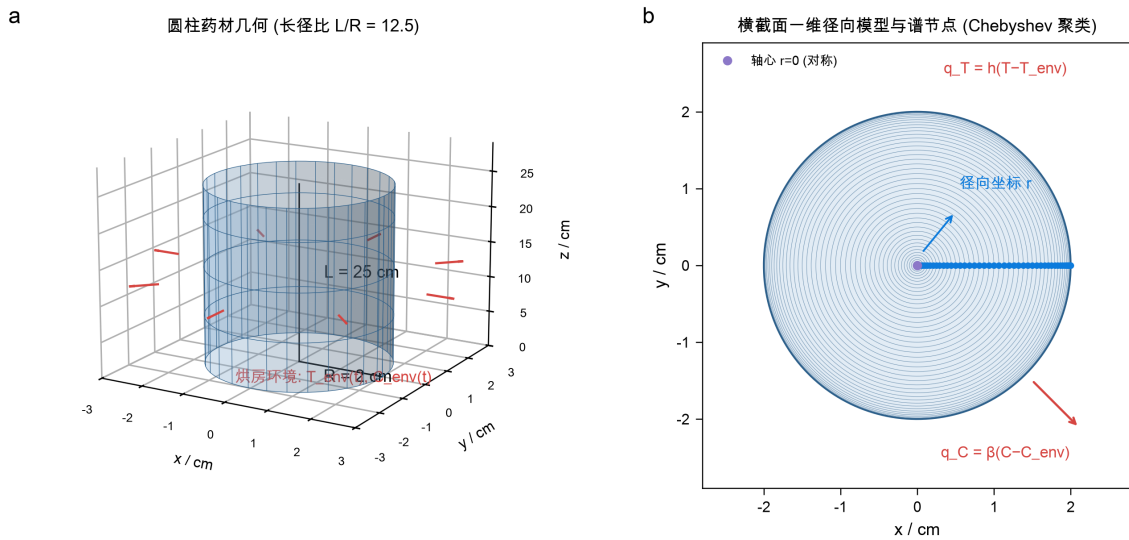


图 1 圆柱药材的几何模型与一维径向离散。(a) 圆柱几何（长 **25 cm**、半径 **2 cm**，长径比 **12.5**），烘房环境经对流传热传质作用于表面；(b) 横截面上的一维径向模型：径向坐标 r 、轴心对称条件与表面 Robin 边界，谱配点节点在表面与轴心处聚类。

2.2 各问的新增困难与处理

问题一：常热物性，温度方程与水分方程仅经 $D(C)$ 单向关联。新增困难在于 4 位小数表格精度与离散环境数据的处理。处理：环境辨识为一阶惯性环节（数据统计支撑平台外推），温度场用解析方法求解并作为数值解的基准；水分场用谱配点求解。

问题二：物性全面随 C, T 变化，温度与水分双向耦合；环境条件需覆盖 2–3 天而附件 1 只有 4 h。处理：沿用问题一的空间离散，物性代入耦合方程组；环境分两段（0–4 h 辨识模型、之后平台外推）。数值难点是干燥锋面的空间分辨率，5.2 节给出收敛性证

据。

问题三：新增决策条件 $\max C(r, t) < 0.15$ 。由于水分沿半径单调递减，最严点为中心。处理：直接复用问题二的解做 60 s 分辨率判据扫描，并讨论判据跨越处对数值精度的敏感性。

问题四：新增移动边界 $R(t)$ （附件 2）与附录 4 物性。处理：随体坐标下推导干基含水率的守恒方程（5.4 节），关键假设是径向仿射收缩。

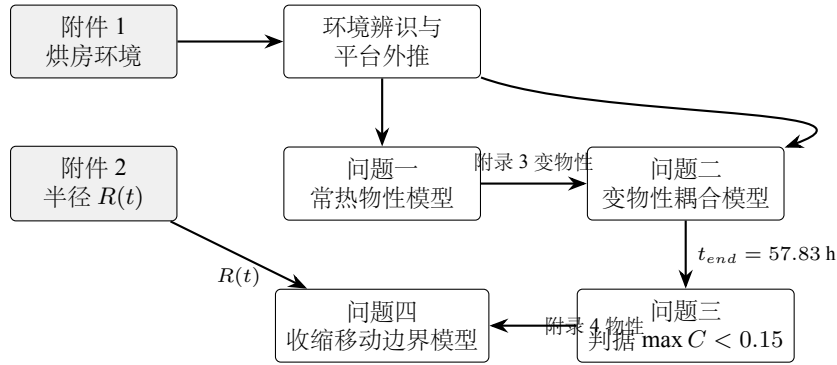


图 2 总模型流程图：附件数据到四个问题的递进关系。问题三复用问题二的解，问题四在问题三基础上引入收缩边界。

三、模型假设

- 长圆柱一维径向近似：**药材长径比 $L/R = 12.5$ ，端面传热传质面积占比不足 8%，忽略轴向梯度，按一维轴对称处理。误差来源：端面效应对靠近端部区域的影响未计入，对中心剖面影响可忽略 [7]。
- 有效扩散模型：**水分迁移以有效扩散系数 D 描述，蒸发与凝聚的局部平衡包含在题给经验公式之中。依据：附录给出的 $D(C, T)$ 表达式本身即有效扩散模型的标准形式 [2]；误差来源：经验公式在 $C \in [0.05, 2.55]$ 之外的外推范围未验证。
- 4 h 后恒温平台：** $t > 4$ h 烘房维持 $49.97 \pm 0.17^\circ\text{C}$ 与 0.0500 kg/kg。依据：附件 1 在 $t \geq 7200$ s 的平台期统计，噪声与均值之比小于 0.4%。误差来源：若恒温段存在更晚的工况变化，烘干时长偏移量由 6.2 节灵敏度给出估计（恒温段温度 $\pm 10\%$ 对应 $-8.7 \sim +10.9$ h）。
- 径向仿射收缩（仅问题四）：**收缩沿径向均匀进行， $\xi = r/R(t)$ 为物质坐标。依据：题目仅提供半径数据 $R(t)$ ；误差来源：三维各向异性收缩未建模，列入 7.2 节局限。

四、符号说明

表 2 符号说明（全文统一使用）

符号	含义	单位
r, R	径向坐标；药材半径	m
x	谱配点坐标 ($r = R(1 - x)/2$)	—
t	时间	s
T, C	温度；干基含水率	°C；kg/kg
T_{env}, C_{env}	烘房温度；烘房水分浓度	°C；kg/kg
T_{∞}, τ	环境辨识参数（平台值、惯性时间常数）	°C, s
ρ, c_p, k	密度；比热容；导热系数	kg/m ³ ； J/(kg · K)； W/(m · K)
D	水分有效扩散系数	m ² /s
h, β	对流换热系数；对流传质系数	W/(m ² · K)； m/s
α	热扩散率 $k/(\rho c_p)$	m ² /s
Γ	热扩散与水分扩散时间尺度比 α/D	—
Bi_T, Fo_T, Fo_m	温度 Biot 数；温度/水分 Fourier 数	—
λ_n, A_n	特征值；特征展开系数	—
N	Chebyshev 谱模式数	—
$\dot{R}$	半径收缩速率	m/s
t_{end}	烘干时长	h

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：常热物性瞬态传热与非线性水分扩散模型

5.1.1 烘房环境辨识与平台外推

附件 1 给出 0–4 h 烘房温度与水分浓度的采样（60 s 间隔），数据呈单调爬升至平台的一阶惯性环节形态（加热/加湿系统的标准动态特性），因此辨识为

$$T_{env}(t) = T_{\infty} - (T_{\infty} - T_0) e^{-t/\tau} \quad (2)$$

最小二乘拟合得 $\tau = 1776$ s、 $R^2 = 0.9973$ （水分浓度同理， $\tau = 2522$ s、 $R^2 = 0.9944$ ）；拟合残差用保形三次样条光滑后叠加，使模型在数据点处与附件 1 一致（图 3）。 $t \geq 7200$

s 平台期统计为 $49.97 \pm 0.17^\circ\text{C}$ 与 $0.0500 \pm 0.0002 \text{ kg/kg}$ ，噪声与均值之比小于 0.4%，据此将 $t > 4 \text{ h}$ 的边界条件外推为恒值（问题二使用）。环境辨识的另一个用途是：指数边界下温度场存在闭式解析解，可作为数值求解器的独立基准。

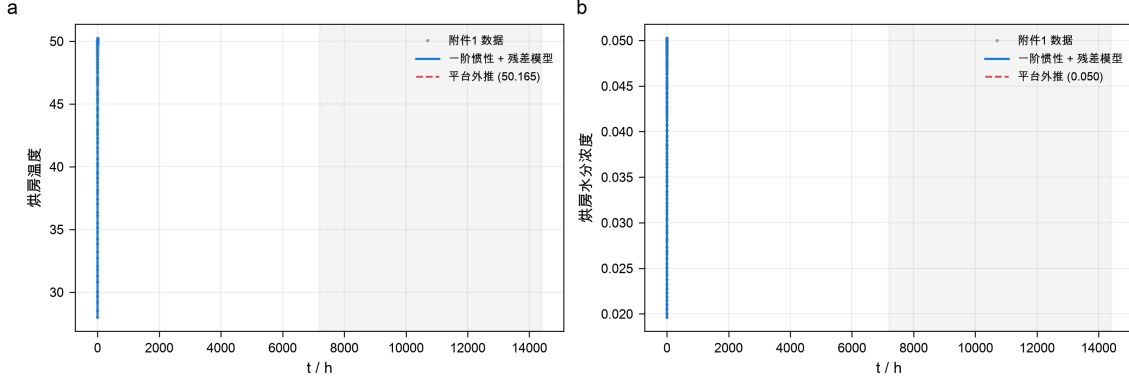


图 3 烘房环境的一阶惯性辨识。数据点、辨识模型与平台期统计区间（阴影）。左：温度 ($R^2 = 0.9973$, $\tau = 1776 \text{ s}$)；右：水分浓度 ($R^2 = 0.9944$, $\tau = 2522 \text{ s}$)。

5.1.2 温度场解析解

预热阶段温度场满足常物性轴对称热传导方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (3)$$

$$T(r, 0) = T_0, \quad \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad -k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T(R, t) - T_{env}(t)) \quad (4)$$

($\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 、 $k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 、 $h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ ，附录 2)。对流边界的特征值问题为 $\lambda J_1(\lambda) = \text{Bi } J_0(\lambda)$ ， $\text{Bi} = hR/k = 1.39$ 。对该特征展开应用 Duhamel 原理（推导过程见附录 A），指数边界主项可显式求积，残差经递归卷积修正，最终

$$T(r, t) = T_{fit}(t) - \Delta T \sum_{n=1}^{80} A_n J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) g_n(t) + \delta(t) - \sum_{n=1}^{80} A_n J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) I_n(t) \quad (5)$$

其中 $T_{fit}(t) = T_\infty - \Delta T e^{-t/\tau}$ 为辨识主项， $\delta(t)$ 为环境残差， g_n 、 I_n 与系数 A_n 的定义见附录 A。该式对任意输出时刻无需时间步进，级数截断误差在 10^{-9} 量级，满足 4 位小数要求； $\tau \rightarrow 0$ 时退化为阶跃边界响应，与 Bessel 级数解逐点一致到 5×10^{-9} 。这一解析解同时作为谱配点求解器的独立基准（图 4）。

温度场: Duhamel 解析解与谱配点解互证

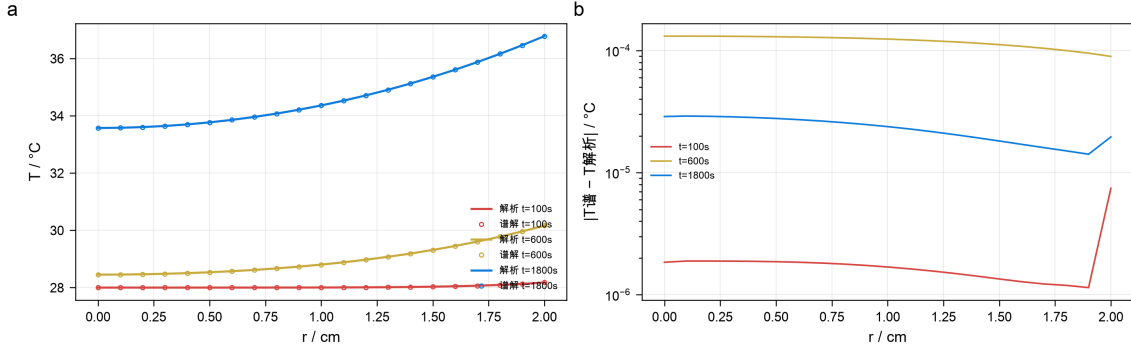


图 4 温度场解析解与谱配点解的对比 (a) 及逐点偏差 (b)。最大偏差 $1.6 \times 10^{-4} ^\circ\text{C}$ ，两种求解方式相互印证。

5.1.3 水分场与统一数值离散

水分场满足非线性扩散方程

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (6)$$

初值 $C(r, 0) = 2.55$ ，表面条件 $-D \partial C / \partial r = \beta(C - C_{\text{env}})$ ， $\beta = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。温度方程与水分方程没有直接的双向作用（热物性为常数， D 不含温度），水分方程经 $D(C)$ 单向依赖于自身场。

空间离散采用 Chebyshev–Gauss–Lobatto 谱配点 (N 个模式， $r = R(1 - x)/2$ 映射)，一阶微分矩阵按 Trefethen 公式给出 [3]；扩散项按乘积链式离散，即对 $rD(C)C_r$ 整体微分，该形式在轴心处保持正则（展开形式 $C_{rr} + C_r/r$ 在轴心附近的谱离散不稳定，具体分析见附录 B）。轴心与表面两个边界节点不作为时间积分状态，而在每次右端求值中由对称条件与 Robin 条件解出（边界方程求解与选支处理的细节见附录 B）。半离散系统用自适应隐式 BDF 积分，末位 Chebyshev 系数作为后验误差指示 [1]：问题一解在 $t = 1800 \text{ s}$ 时末位系数 5.1×10^{-13} （图 5），远低于 4 位小数阈值。该离散框架为问题二至四的统一求解内核。

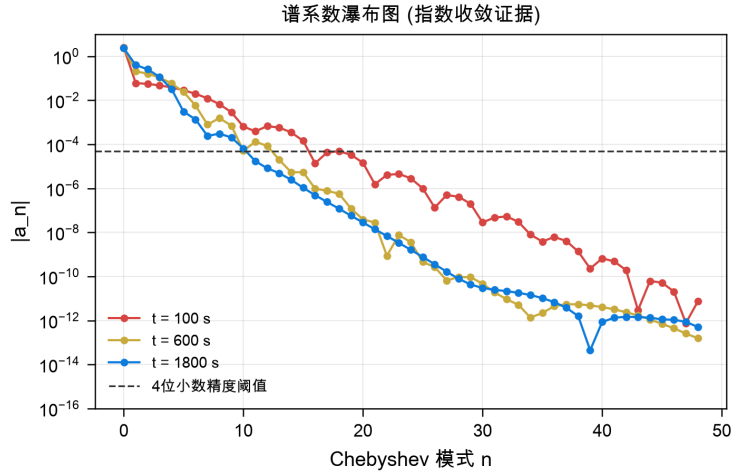


图 5 谱系数随模式数指数衰减 ($t = 1800 \text{ s}$)。末位系数 5×10^{-13} 远低于 4 位小数精度阈值 5×10^{-5} 。

5.1.4 结果

表 3、4 (分别按题目表 1、表 2 格式输出, 完整数据见 result1.xlsx): 30 min 内表面温度由 28.00°C 升至 36.79°C (100 s 时 28.18°C), 中心升至 33.58°C ; 表面含水率由 2.5500 降至 1.5102 kg/kg , 中心保持 2.5500 kg/kg 。图 6 以二维热图与径向剖面给出时空演化: 温度场整体爬升并形成径向梯度, 水分仅在表面薄层下降。这与无量纲估计一致 ($\text{Fo}_T = 0.76$ 、 $\text{Fo}_m = 0.022$): 预热阶段工艺目标是快速均温、尽量保持内部水分。

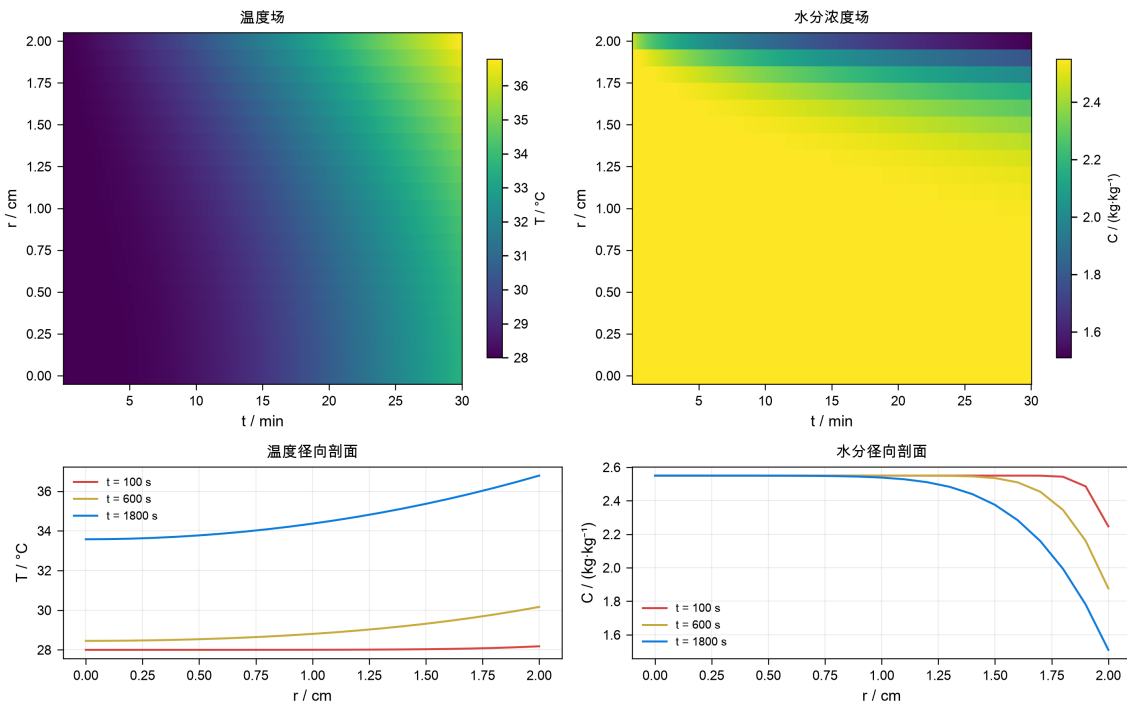


图 6 预热阶段时空演化 (二维热图, 上) 与典型时刻径向剖面 (下)。左列温度, 右列水分浓度。

表 3 30 分钟内药材的温度（按题目表 1 的格式要求输出，完整数据见 result1.xlsx）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0000	28.0003	28.0038	28.0317	28.1792
300	28.0405	28.0632	28.1509	28.3668	28.8483
600	28.4530	28.5357	28.8035	29.3156	30.1646
900	29.3240	29.4581	29.8756	30.6164	31.7295
1200	30.5428	30.7099	31.2225	32.1128	33.4284
1500	31.9960	32.1871	32.7665	33.7471	35.1196
1800	33.5758	33.7723	34.3644	35.3624	36.7859

表 4 30 分钟内药材的水分浓度（按题目表 2 的格式要求输出，单位 kg/kg）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

5.1.5 验证

- 1. 解析基准：谱配点温度解与 5.1.2 解析解逐点对比，最大偏差 $1.6 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}$ （图 4）；
- 2. 常扩散系数情形的谱解与 Bessel 级数解偏差 9.5×10^{-9} ；
- 3. 独立算法交叉验证：与有限体积法求解器（400 节点，网格收敛验证后）对比，表 3、4 逐项 4 位小数一致。

5.2 问题二：变物性双向热湿耦合模型

5.2.1 变物性与双向耦合

整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥）中物性随含水率与温度变化，采用附录 3 的经验公式：

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1} \quad (7)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T_K} \quad (8)$$

(T_K 取开尔文)。耦合在整个求解域内双向进行：含水率 C 通过 ρ, c_p, k 改变热惯性与导热能力；温度 T 通过 Arrhenius 项 e^{-3850/T_K} 改变水分迁移速率。控制方程为

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right) \quad (9)$$

边界条件与问题一相同 ($h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $\beta = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$)，环境条件两段拼接：0–4 h 用 5.1.1 的辨识模型， $t > 4 \text{ h}$ 用平台外推值。

其中扩散系数的变化范围决定了问题的数值性质： D 在 $C = 2.55$ 、 $T = 50^\circ\text{C}$ 时约 $1.3 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ ，含水率降至 0.05 时约 $10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$ ——下降约 4 个数量级。干燥由此进入减速段：表面在约 12 h 即接近环境平衡值，而中心含水率的下降持续近 3 天。

5.2.2 耦合求解与空间收敛

数值求解沿用 5.1.3 的统一离散：两个场的内部节点拼接为 $\mathbf{y} = [\mathbf{T}; \mathbf{C}]$ ($2(N-1)$ 维)，轴心与表面边界条件在每次右端求值中由对称条件与 Robin 条件联立解出，时间积分用自适应隐式 BDF（相对容差 10^{-8} ，积分 72 h）。

空间分辨率是本问的关键数值问题。 $N = 48$ 时末位谱系数 1.3×10^{-3} ，72 h 中心含水率 0.1515，与独立有限体积法参考解 (0.1380) 偏差 0.0135——干燥锋面未被充分分辨。加密后：

表 5 谱模式数收敛 (72 h 中心含水率)

N	48	96	128
中心含水率 @72h	0.1515	0.1386	0.1379
末位谱系数	1.3×10^{-3}	6.8×10^{-5}	1.2×10^{-5}

$N = 96$ 起与有限体积法一致到 6×10^{-4} ， $N = 128$ 进一步收敛 (图 7)。本文全部提交结果取 $N = 128$ ；问题一剖面光滑， $N = 48$ 已足够 (末位系数 5×10^{-13})。

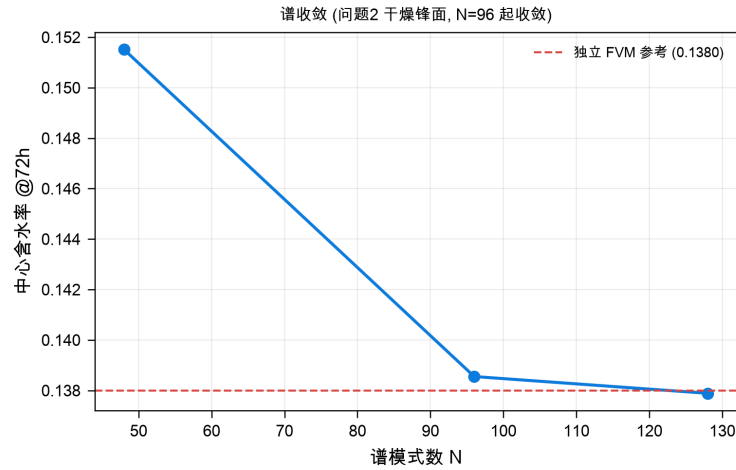


图 7 空间收敛：72 h 中心含水率随谱模式数的变化。 $N = 48$ 欠分辨， $N = 96$ 起与独立有限体积法参考解（虚线）一致。

5.2.3 结果与讨论

表 6、7（分别按题目表 3、表 4 格式输出，完整数据见 result2.xlsx）：3 h 时温度场已均匀（表面 49.97 °C、中心 49.85 °C），表面含水率降至 1.008 kg/kg、中心 1.766 kg/kg。图 8 给出时间尺度比 $\Gamma = \alpha/D$ 的时空分布：湿态约 10（热、湿两场时间尺度接近，耦合不可忽略），干态升至 10^5 （温度场趋于准稳态，干燥由水分扩散控制）——这一变化解释了为什么烘干时长对换热系数不敏感（6.2 节），也说明耦合强度随干燥进程衰减。

表 6 3 小时内药材的温度（按题目表 3 的格式要求输出，单位 °C）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1896	32.3824	32.9661	33.9610	35.4133
1.0	40.3821	40.5541	41.0610	41.8784	42.9990
1.5	45.8471	45.9352	46.1932	46.6055	47.1395
2.0	48.4504	48.4882	48.5985	48.7736	49.0032
2.5	49.4670	49.4793	49.5137	49.5646	49.6618
3.0	49.8494	49.8553	49.8746	49.9101	49.9667

表 7 3 小时内药材的水分浓度（按题目表 4 的格式要求输出，单位 **kg/kg**）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

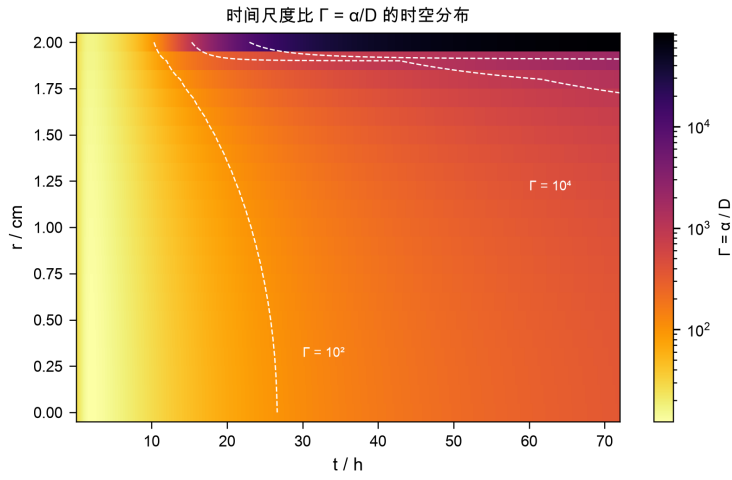


图 8 时间尺度比 $\Gamma = \alpha/D$ 的时空分布（对数色标，虚线为等值线）。湿态 $\Gamma \sim 10$ 、干态 $\Gamma \sim 10^5$ ：热湿耦合强度随干燥进程衰减。

5.3 问题三：烘干时长判定

烘干要求药材各处水分浓度低于 0.15 kg/kg 。水分沿半径单调递减（由内向外扩散、且 D 随 C 减小），故最严点为中心，判据等价于 $C(0, t) < 0.15$ 。在问题二的解上以 60 s 分辨率扫描判据跨越：

$$t_{\text{end}} = 208200 \text{ s} = \mathbf{57.83 \text{ h}} \quad (10)$$

跨越细节： $t = 208140 \text{ s}$ 时中心含水率 0.150002 ， $t = 208200 \text{ s}$ 时 0.149983 （图 9）。需要注意，跨越处中心曲线衰减速率仅约 $10^{-3} / \text{h}$ ，判据对数值精度敏感：本文谱配点（ $N = 128$ ）给出 57.83 h ，独立有限体积法（400 节点、800 节点验证）给出 57.77 h ，两种独立离散相差 0.06 h 。这一敏感性在表 8 的最后一行体现为恰好跨过判据的数值。

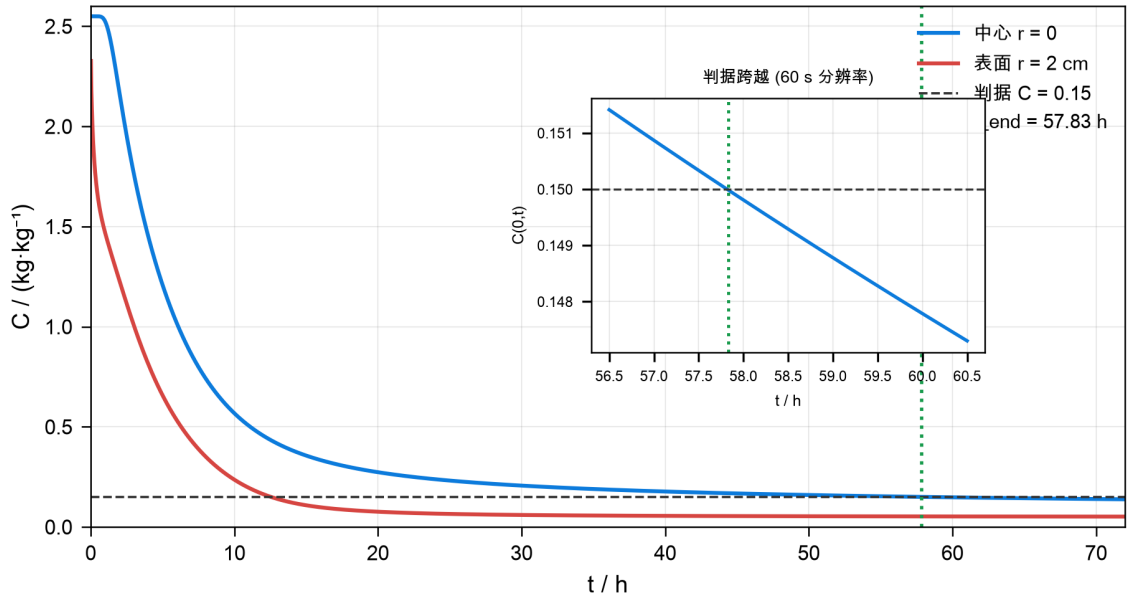


图 9 烘干时长判定。72 h 中心/表面含水率轨迹与 0.15 判据线，内嵌 56.5–60.5 h 放大图显示 60 s 分辨率下的跨越过程。

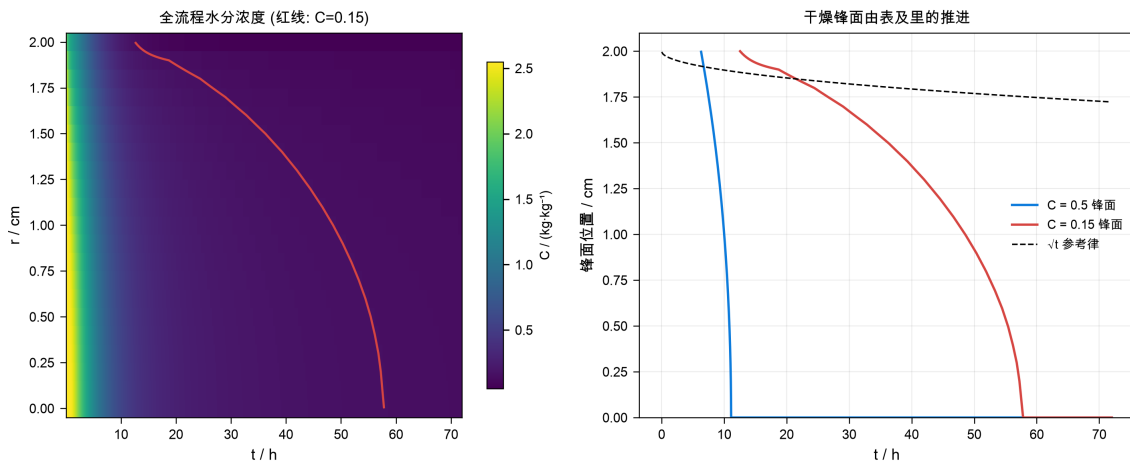


图 10 全流程水分浓度（左：二维热图，横轴为时间；右： $C=0.5$ 与 $C=0.15$ 的干燥锋面位置随时间的变化，虚线为 $\sqrt{t}$ 参考）。锋面由表及里推进，早期近似扩散平方根律，晚期受 D 下降影响减速。

全流程水分浓度三维曲面 (红线: $C=0.15$; 绿面: t_{end})

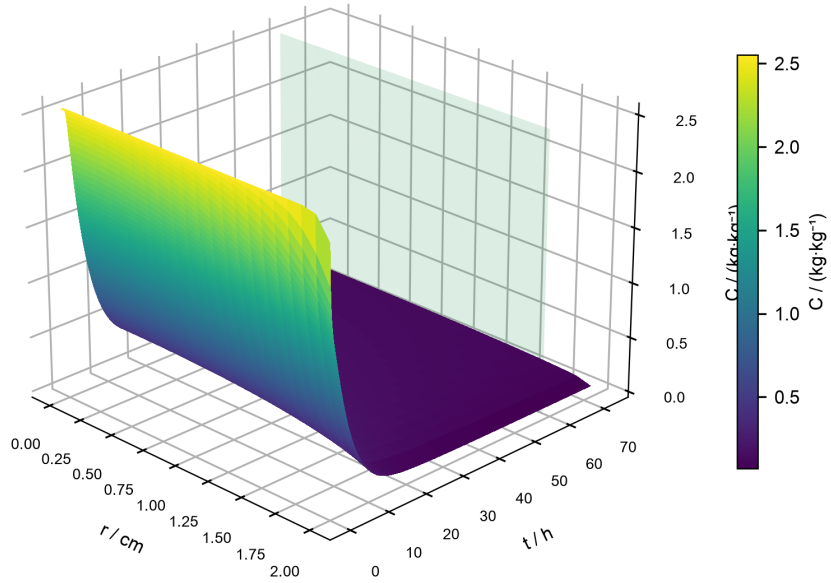


图 11 全流程水分浓度的三维曲面 (图 10 左图的立体视角): 红色曲线为 $C = 0.15$ 等值线在曲面上的轨迹, 绿色半透明面为烘干结束时刻 $t_{end} = 57.83 \text{ h}$ 的截面。

与附件 2 的半径收缩平台 (约 70 h) 比较, 57.83 h 与之处于同一物理量级 (收缩阶段含水率已很低, 两种现象的时间尺度自洽), 不构成对烘干时长的独立定量验证。

表 8 药材烘干过程的水分浓度 (按题目表 5 的格式要求输出, 单位 **kg/kg**; 末行为判据跨越时刻)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0172	0.9884	0.9017	0.7550	0.5326
12	0.4564	0.4434	0.4032	0.3298	0.1640
18	0.2990	0.2917	0.2688	0.2254	0.0844
24	0.2380	0.2329	0.2168	0.1856	0.0663
30	0.2063	0.2020	0.1892	0.1642	0.0597
36	0.1865	0.1827	0.1718	0.1505	0.0565
42	0.1727	0.1693	0.1597	0.1408	0.0547
48	0.1623	0.1593	0.1507	0.1335	0.0536
54	0.1543	0.1516	0.1437	0.1278	0.0529
57.83	0.1500	0.1474	0.1399	0.1247	0.0525

5.4 问题四：随体坐标下干基含水率守恒方程

5.4.1 干基含水率的物质守恒

问题四中半径随失水收缩， $R(t)$ 由附件 2 给定 (2.00→1.198 cm，保形三次样条插值， $t > 252000$ s 平台外推)。收缩使求解域随时间变化，直接在内部固定网格上离散需要处理移动边界两侧的守恒关系。本文改用随体坐标 (网格随材料一起运动)，利用干基含水率的定义简化方程。

干基含水率 $C = m_w/m_s$ 依附于干物质：固定一组随体坐标，就固定了一团干物质，其质量 m_s 不随时间变化。设材料速度 $u = \dot{R}r/R$ (径向仿射收缩)，干物质密度 $\rho_s \propto 1/R^2$ 均匀压实，水分守恒的欧拉形式为

$$\frac{\partial(\rho_s C)}{\partial t} + \nabla \cdot (u \rho_s C) = \nabla \cdot (\rho_s D \nabla C) \quad (11)$$

将 ρ_s 与 u 的表达式代入并变换到随体坐标，对流项、体积膨胀项与密度变化项相互消去 (推导见附录 A)，得到

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_g = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (12)$$

即：在随体坐标下，干基含水率的演化仅由相对扩散决定。一个直接的检验是均匀场情形： C 为常数时方程右端恒为零，含水率保持不变——收缩本身不会产生虚假的含水率变化。这也说明径向仿射收缩是本文的关键假设：题目只提供 $R(t)$ 的径向数据，各向异性或轴向收缩未建模。

物性换为附录 4 ($\rho = 760 + 90C$ 、 $c_p = 1850 + 2150C/(C+1)$ 、 $k = 0.12 + 0.20C/(C+1)$ 、 $D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T_K}$)，温度方程同构。数值实现：随体网格的微分矩阵按 $R(t)$ 逐次更新，边界条件求解与 5.2.2 相同， $N = 96$ 、相对容差 10^{-8} 。

5.4.2 结果

烘干时长： $t_{end} = 184140$ s = **51.15 h** (表 9，完整数据见 result4.xlsx，含“药材表面”列)，比问题三缩短 6.68 h (11.6%)。收缩带来两种相反效应：扩散路径随半径缩短 (方程右端 $1/R^2$ 增强) 与传质面积减小，本问题中前者占优。

验证：(1) 与另一套独立坐标变换 (体积系数型离散) 逐项对比，表 9 全部数据 4 位小数一致， t_{end} 偏差 0.02 h；(2) 收缩-失水关系检验：以模型失水分数为横轴、附件 2 体积收缩分数为纵轴 (图 12c)，早期两者线性相关 (收缩由失水驱动)，后期收缩趋于饱和 (骨架结构抵抗进一步压实)，与附件 2 的收缩平台一致。

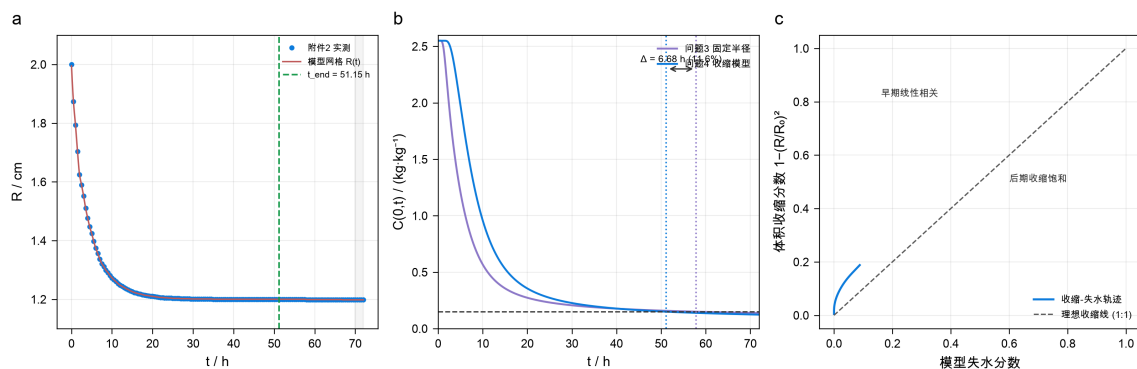


图 12 收缩干燥。(a) 附件 2 实测半径与模型使用的插值轨迹；(b) 问题三与问题四中心含水率对比， $\Delta t_{end} = 6.68 \text{ h}$ (11.6%)；(c) 收缩-失水关系：早期线性、后期饱和。

表 9 药材烘干过程的水分浓度（按题目表 6 的格式要求输出，收缩模型，单位 kg/kg ；未列为表面值）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	药材表面	$R(t)/\text{cm}$
6	1.7192	1.5374	1.0223	0.4202	1.374
12	0.7379	0.6548	0.4084	0.1668	1.248
18	0.4090	0.3689	0.2398	0.0891	1.214
24	0.2853	0.2612	0.1791	0.0672	1.204
30	0.2265	0.2095	0.1493	0.0594	1.201
36	0.1929	0.1798	0.1317	0.0558	1.200
42	0.1713	0.1605	0.1200	0.0540	1.200
48	0.1562	0.1469	0.1116	0.0529	1.200
51.15	0.1500	0.1412	0.1080	0.0525	1.200

六、数值验证与灵敏度分析

6.1 多层次数值验证

本文对数值结果做了三类验证，其结论已在各节给出，此处汇总。

(1) 解析与制造解验证。温度场：谱配点解与 5.1.2 解析解偏差 $1.6 \times 10^{-4} ^\circ\text{C}$ ；常扩散系数情形与 Bessel 级数解偏差 9.5×10^{-9} 。水分场（非线性）：构造光滑制造解并反推解析强迫项 [6]，谱解与制造解偏差 6.1×10^{-9} ；时间容差从 10^{-8} 收紧到 10^{-12} 时误差由 2.7×10^{-7} 降至 2.1×10^{-10} （图 13），表明误差受容差控制而非格式缺陷。

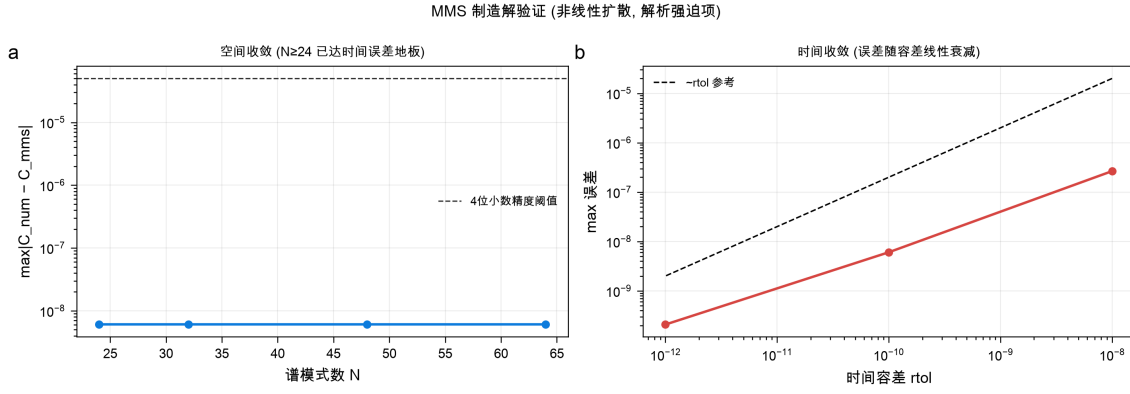


图 13 制造解验证。(a) 空间： $N \geq 24$ 后谱误差低于时间误差水平；(b) 时间：误差随容差线性衰减。

(2) **空间与时间收敛。**问题二给出了谱模式数 $N = 48/96/128$ 的收敛序列（表 5），提交结果取 $N = 128$ ；问题一末位谱系数 5×10^{-13} 。时间方向由 BDF 自适应控制（相对容差 $10^{-8} \sim 10^{-9}$ ），制造解验证确认误差随容差衰减。

(3) **独立算法交叉验证。**全部四个问题均与独立实现的有限体积法求解器交叉对比：问题一至三轨迹偏差 6×10^{-4} 以内、表 1–表 4 逐项 4 位小数一致；问题四与另一套坐标变换的离散结果偏差 0.02 h。两种离散建立在不同坐标系与不同差分结构上，结果一致排除了实现错误的可能。

此外，谱配点法的边界条件在每次右端求值中由边界方程直接解出（残差 10^{-19} 量级），问题四的随体网格满足几何守恒恒等式；Duhamel 解在 $\tau \rightarrow 0$ 时退化为阶跃边界响应。这些内容在附录 B 中说明。

6.2 灵敏度分析

对五个关键参数做 OAT 单参数 $\pm 10\%$ 扰动，输出指标为烘干时长（表 10，图 14）。

表 10 OAT 灵敏度 ($\pm 10\%$, QoI = 烘干时长)

参数	名义值	$\Delta t_{\text{end}}(-10\%)$	$\Delta t_{\text{end}}(+10\%)$	$ \Delta $ 之和
T_{bar} (恒温段温度)	49.969 °C	+10.87 h	−8.68 h	19.55 h
D 前置因子	2.4×10^{-3}	+5.98 h	−4.90 h	10.88 h
C_{bar} (恒温段湿度)	0.0499	+8.40 h*	−1.10 h	9.50 h
β (对流传质系数)	8×10^{-7}	+0.53 h	−0.45 h	0.98 h
h (对流换热系数)	25.0	−0.02 h	−0.03 h	0.05 h

* 该项两套数值方法结果差异较大（见正文），未作为物理结论。

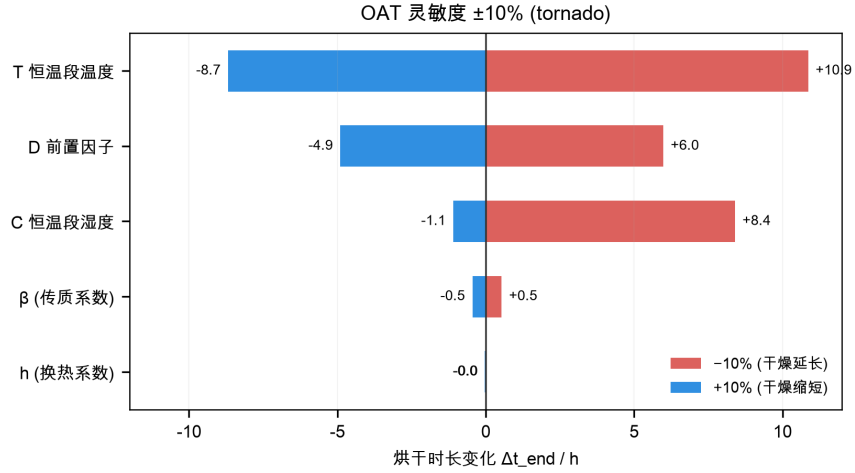


图 14 灵敏度 **tornado** 图。恒温段温度为主导控制量，换热系数影响可忽略。

解释。(1) T_{bar} 经 Arrhenius 项 $e^{-3850/T}$ 放大，降温侧比升温侧更敏感（指数函数凸性所致）；(2) h 的影响不足 0.1 h：热平衡在小时尺度内即可建立，而干燥持续数天，烘干时长由水分扩散控制；(3) 环境湿度的影响存在非对称性： C_{bar} 降低使表面平衡含水率更低、表面层扩散系数下降更严重，干燥反而可能延长； C_{bar} 升高仅轻微缩短时长。这一方向性在两种方法中一致，但幅度存在明显差异：谱配点 ($N = 96$) 给出 +8.40 h，有限体积法 (400 节点) 给出 +1.05 h。该工况的干燥锋面更陡，谱分辨率与差分网格的离散误差在这一项上尚未收敛一致，本文将其标记为未收敛结果，不据此下物理结论。其余四个参数两套方法给出的数值接近（有限体积法： $T_{bar} +10.40/-8.30$ 、 D 前置 +5.73/-4.68、 $\beta +0.68/-0.55$ 、 $h \pm 0.02$ ，单位 h），排序 $T_{bar} \gg D_{pre} > \beta \sim C_{bar} > h$ 在两种方法中一致。

七、模型评价与推广

7.1 模型优点

1. 问题一的温度场采用解析方法求解，其正确性由两个极限情形自检（ $\tau \rightarrow 0$ 退化阶跃解、 $t = 0$ 恢复初值），并作为数值求解器的独立基准；
2. 谱配点离散对光滑剖面指数收敛，配合末位谱系数误差指示，空间分辨率不足时（问题二的干燥锋面）能够被直接发现并加密；
3. 问题四的随体坐标推导建立在干基含水率的物质守恒上，收缩边界处理经另一套坐标变换独立验证；
4. 全部结果经过解析/制造解、收敛序列与独立算法三类交叉验证。

7.2 模型局限

1. 谱方法对干燥锋面需要 $N \geq 96$ 个模式 ($N = 48$ 时 t_{end} 偏差约 14 h)，二维推广时计算量增长较快；
2. 表面边界方程的求解依赖上一时刻表面值的延续，若环境条件出现阶跃式突变需要重新论证解的连续性；
3. 问题四假设径向仿射收缩，题目仅提供径向数据，轴向与各向异性收缩未建模；
4. 环境外推基于 0–4 h 数据，若恒温段存在更晚的工况变化，烘干时长的偏移量以灵敏度分析 ($T_{bar} \pm 10\%$ 对应 $-8.7 \sim +10.9$ h) 估计；
5. 题目参数体系未提供汽化潜热与局部相变速率，本文采用显热传导模型以保持参数闭合，蒸发吸热对表面温度的修正未计入。

7.3 模型推广

谱配点离散与随体坐标边界处理可直接推广至：片状/球状药材干燥（更换几何因子）、果蔬脱水与粮食仓储干燥（同型有效扩散模型）、干燥工艺参数优化（以恒温段温度为主导控制量的结论指导节能策略）。时间尺度比 Γ 的时空分布可用于干燥过程的阶段识别与工艺控制设计。

八、 AI 工具使用声明

本队在竞赛过程中使用了 AI 工具辅助完成部分工作，具体使用情况如下：（1）语言润色：论文部分段落的文字表述经 AI 工具辅助润色，所有技术内容、公式推导与数值结果均由队员理解、核验并确认；（2）文献辅助检索：部分参考文献通过 AI 辅助检索定位，引用前已人工核对原文信息；（3）代码调试：数值求解程序的部分调试与向量化优化借助 AI 工具完成，全部代码经队员逐段审查、运行验证并理解其原理；（4）图表绘制：部分图表的绘制代码由 AI 辅助生成，图形内容与数据均经队员核验。

详细使用记录（工具名称、版本、具体使用环节、典型提示方式及人工核验情况）见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

参考文献

- [1] Gasparin S, Dutykh D, Mendes N. A spectral method for solving heat and moisture transfer through consolidated porous media[J]. arXiv:1902.07775, 2019.
- [2] Luikov A V. Systems of differential equations of heat and mass transfer in capillary-porous bodies (review)[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1975, 18(1): 1-14.

- [3] Trefethen L N. Spectral Methods in MATLAB[M]. Philadelphia: SIAM, 2000.
- [4] Berrut J P, Trefethen L N. Barycentric Lagrange interpolation[J]. SIAM Review, 2004, 46(3): 501-517.
- [5] Carslaw H S, Jaeger J C. Conduction of Heat in Solids[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1959.
- [6] Roache P J. Code verification by the method of manufactured solutions[J]. Journal of Fluids Engineering, 2002, 124(1): 4-10.
- [7] Białobrzewski I, Zielińska M, Mujumdar A S, et al. Heat and mass transfer during drying of a bed of shrinking particles—simulation for carrot cubes dried in a spout-fluidized-bed drier[J]. Drying Technology, 2008.
- [8] Ozisik M N. Heat Conduction[M]. 2nd ed. New York: Wiley, 1993.
- [9] LeVeque R J. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations[M]. Philadelphia: SIAM, 2007.
- [10] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.

A 附录 A：温度场解析解的推导细节

特征展开。圆柱对流边界的特征值问题为 $\lambda J_1(\lambda) = \text{Bi } J_0(\lambda)$, $\text{Bi} = hR/k = 1.39$ 。取前 80 个正根 λ_n (在 Bessel 零点间二分求根)，单位阶跃边界的响应为 (系数 $A_n = 2 \text{Bi}/[(\lambda_n^2 + \text{Bi}^2)J_0(\lambda_n)]$)

$$u_{step}(r, t) = 1 - \sum_{n=1}^{80} A_n J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) e^{-\lambda_n^2 \alpha t / R^2} \quad (13)$$

指数主项的显式求积。由 Duhamel 原理 $T = T_0 + \int_0^t T'_{env}(s) u_{step}(r, t-s) ds$, 将 $T_{env} = T_\infty - \Delta T e^{-s/\tau}$ 代入, 卷积对指数输入显式求积:

$$g_n(t) = \frac{e^{-t/\tau} - e^{-\lambda_n^2 \alpha t / R^2}}{\tau \lambda_n^2 \alpha / R^2 - 1} \quad (14)$$

残差修正。环境残差 $\delta(t)$ (辨识残差的保形样条) 的贡献为

$$\delta(t) - \sum A_n J_0(\lambda_n r / R) I_n(t)$$

其中 I_n 由指数滤波递归计算:

$$I_n(t + \Delta t) = e^{-\lambda_n^2 \alpha \Delta t / R^2} I_n(t) + \frac{\Delta t}{2} \left[\delta'(t) e^{-\lambda_n^2 \alpha \Delta t / R^2} + \delta'(t + \Delta t) \right] \quad (15)$$

极限自检。 $\tau \rightarrow 0^+$ 时主项退化为阶跃响应, 与 Bessel 级数解逐点一致到 5×10^{-9} ; $t = 0$ 时由完备性 $\sum A_n J_0 = 1$ 与残差项相消, $T = T_{env}(0) = T_0$ 。

B 附录 B：谱离散的技术细节

扩散项的乘积链式形式。展开形式 $C_{rr} + C_r/r$ 在轴心附近谱离散病态: 半离散算子的特征值分析显示存在正实部伪模态 (最大 $+6.7 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$), 时间推进不稳定; 乘积链式形式中 $rD(C)C_r$ 在轴心处精确为零, 算子特征值全部非正。后者为本文采用的形式。

边界条件的处理。轴心与表面节点不作为时间积分状态。轴心对称条件 $D_r[0] \cdot C = 0$ 给出轴心值的线性表达式; 表面 Robin 条件化为关于表面值 s 的标量方程 $D(s)[A(\mathbf{y}) + Bs] + \beta(s - C_{env}) = 0$, 其中 A, B 由内部节点值与微分矩阵的边界行块确定。该方程在 $D(s) \rightarrow 0$ 时会出现一个靠近 C_{env} 的附加解; 本文以上一时刻表面值为初值做 Newton 迭代, 沿解的连续分支跟踪, 每次求值收敛到 10^{-13} , 边界方程残差 10^{-19} 量级。

几何守恒律 (问题四)。随体网格的控制体体积满足 $dV_j/dt = (2\dot{R}/R)V_j$, 离散实现中该恒等式逐点成立。

极限情形。 $R(t)$ 取常数时问题四退化回问题三; 对固定半径 $R = 2 \text{ cm}$ 的退化计算

与问题三结果一致。

C 附录 C：程序代码说明

全部程序以 Python 3 实现 (numpy/scipy/pandas/openpyxl/sympy)，文件名与功能对应如下：

- `env_model.py`: 烘房环境一阶惯性辨识与平台外推；
- `spectral_core.py`: 谱配点统一离散 (微分矩阵、边界条件求解、后验误差指示)；
- `q1_analytic.py`: 温度场解析解 (特征值、主项、残差递归)；
- `ale_core.py`: 问题四随体网格离散；
- `q1_solver.py`: 问题一求解与表 1/2、`result1.xlsx` 输出；
- `q2_solver.py`: 问题二求解与表 3/4、`result2.xlsx` 输出；
- `q3_drying_time.py`: 问题三判据扫描与表 5、`result3.xlsx` 输出；
- `q4_shrinkage.py`: 问题四求解与表 6、`result4.xlsx` 输出；
- `validation.py`: 制造解验证与解析基准对比；
- `sensitivity.py`: 灵敏度分析 (多进程并行)；
- `figures.py`: 论文图生成。

核心求解框架 (谱边界消元，问题一至三统一使用)：

```
# 每个右端求值：
# 1. 由对称条件与 Robin 条件解出轴心值  $u_0$  与表面值  $s$  (Newton 续延)
# 2. 拼合全场  $C = [u_0; y; s]$ 
# 3. 乘积链式散度：  $f = (1/r) * Dr @ (r * D(C) * (Dr @ C))$ 
# 4. 返回内部节点 ( $x_1..x_{N-1}$ ) 的  $dC/dt$ ，交给自适应隐式 BDF 积分
```

问题四在该框架上附加随体网格：微分矩阵按 $R(t)$ 每步更新。